Herramienta redes WAN

Jhoan Alfredo Sanchez Cabrera
Ingeniería de Telecomunicaciones · Fundación Universitaria UCompensar
Bogotá D. C., Colombia · Noviembre de 2026

Resumen—En este proyecto se desarrolló NetAuto Pro, una herramienta web creada para facilitar el diseño y la organización de redes. La aplicación reúne funciones de direccionamiento IPv4 e IPv6, VLSM, subnetting, VLAN, VPN, administración de equipos, generación de configuraciones, topología, ciberseguridad, presupuesto y análisis mediante NetAuto AI.

La idea principal fue tener estas funciones en un mismo lugar y aprovechar la información ingresada en el proyecto para generar los diferentes elementos de la red

Palabras clave—WAN, IPv4, VLSM, subnetting, configuración multimarca, validación.

I. INTRODUCCIÓN

El diseño de una red requiere organizar diferentes aspectos como las direcciones IP, los equipos, los usuarios, los servicios y la seguridad. Por esta razón se desarrolló NetAuto Pro, buscando reunir estas tareas en una sola herramienta.

La aplicación permite crear un proyecto, definir sus requerimientos, realizar el direccionamiento, registrar los equipos, generar configuraciones y visualizar la infraestructura mediante una topología dinámica.

También se incorporaron funciones de ciberseguridad, presupuesto y NetAuto AI para complementar el diseño..

II. OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar una herramienta que facilite el diseño, organización y automatización de diferentes procesos relacionados con una infraestructura de red.

Objetivos específicos

- Realizar el direccionamiento IPv4 e IPv6 mediante VLSM.
- Comprobar cálculos de subnetting.
- Organizar usuarios, zonas, equipos y servicios.
- Generar configuraciones para diferentes fabricantes.
- Trabajar con VLAN y VPN.
- Representar la infraestructura mediante una topología dinámica.
- Incorporar controles básicos de seguridad.
- Utilizar NetAuto AI como apoyo para el análisis del proyecto.
- Organizar los costos de la infraestructura..

III. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA

A. Creación del proyecto

La aplicación comienza con la creación del proyecto, donde se ingresan datos como edificios, pisos, usuarios, crecimiento y redes IPv4 e IPv6.

También se pueden definir servicios como Wi-Fi, VoIP, CCTV, IoT, servidores e Internet. Esta información sirve como base para los demás módulos..

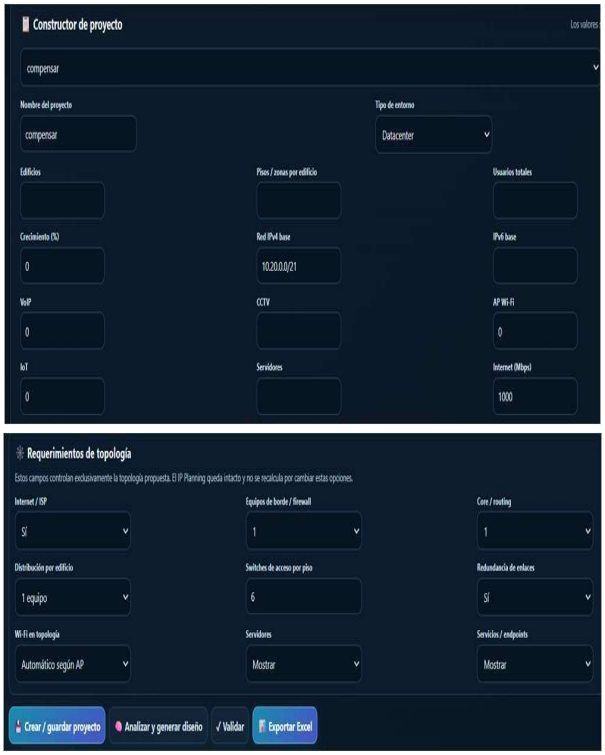


Fig. 1-2. Creacion de proyecto.

B. IP Planning y VLSM

El módulo de IP Planning permite organizar las direcciones IP de las diferentes zonas de la red.

Para IPv4 se utiliza VLSM según la cantidad de usuarios de cada segmento. La herramienta muestra la red, máscara, gateway, primer y último host, broadcast y capacidad disponible.

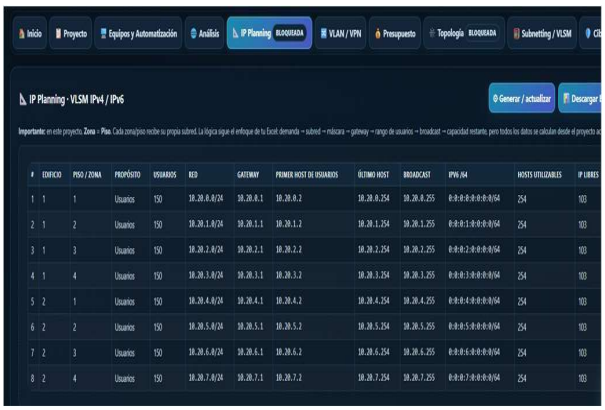


Fig. 3. IP Planning y VLSM..

C. Subnetting

Se desarrolló una herramienta de subnetting que permite ingresar una dirección IP y su prefijo para consultar los datos principales de la red.

Esto permite comprobar los resultados utilizados en el proyecto y detectar posibles errores en el direccionamiento..

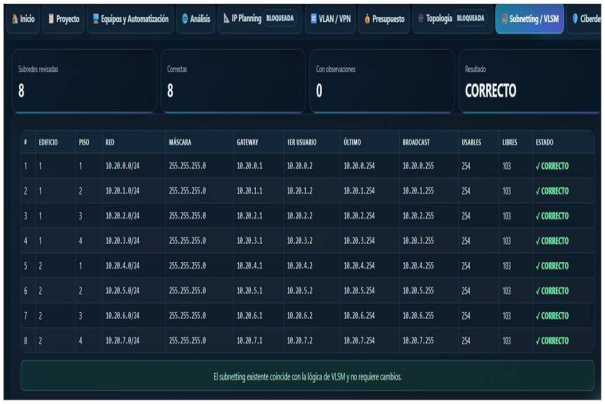


Fig. 4. Herramienta de subnetting.

D.Topología

La topología se genera a partir de la información del proyecto. Esto permite representar elementos como Internet, seguridad, Core, distribución, acceso y servicios.

La ventaja es que el diagrama está relacionado con los datos definidos en la aplicación y no es solamente una imagen fija.



Fig. 5. Topología dinámica de NetAuto Pro

E. Ciberdefensa y NetAuto AI

Se incorporó un módulo de ciberdefensa con medidas como MFA, control de acceso, mínimo privilegio, SSH, ACL, firewall y segmentación.

También se desarrolló NetAuto AI como apoyo para analizar información relacionada con equipos, direccionamiento, VLSM, VLAN, topología y configuraciones.



Fig. 6. Ciberdefensa.

F.Generación de configuraciones multimarca

El generador reutiliza datos de la sede y el segmento seleccionados para producir configuraciones de referencia. La implementación contempla opciones para Cisco, Huawei, Fortinet y MikroTik. Debido a las diferencias entre sistemas operativos de red, la salida debe revisarse según el modelo y la versión del dispositivo antes de aplicarse

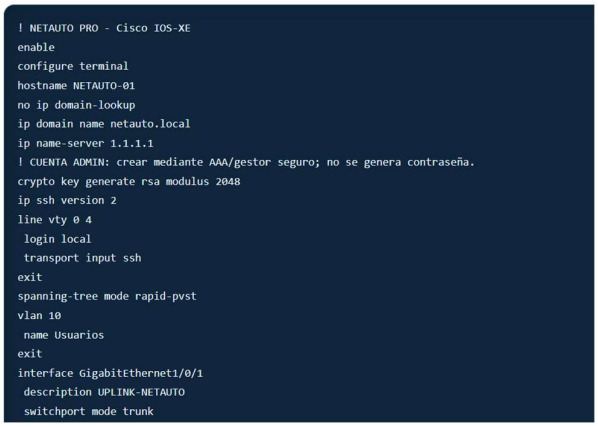


Fig. 7. Configuracion.

G. Trazabilidad del desarrollo

El proyecto se gestionó en GitHub mediante ramas, commits y un pull request, facilitando el control de cambios y el seguimiento del desarrollo .

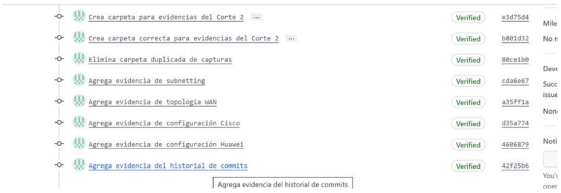


Fig. 8. Integración de la rama de desarrollo al repositorio principal.



WAN_Studio_Contrast
e_Global_Corregido (

IV. VALIDACIÓN Y RESULTADOS

Como resultado se obtuvo una herramienta que reúne diferentesprocesos de diseño de redes en una misma aplicación.

NetAuto Pro permite crear proyectos, realizar direccionamiento IPv4 e IPv6, aplicar VLSM, comprobar subnetting, registrar equipos, generar configuraciones, trabajar con VLAN y VPN y visualizar la infraestructura mediante una topología dinámica.

También se incorporaron funciones de seguridad, presupuesto y análisis mediante NetAuto AI..

V. CONCLUSIONES

El desarrollo de NetAuto Pro permitió integrar diferentes conocimientos de redes en una sola herramienta. El Proyecto permitió trabajar desde el direccionamiento y subnetting hasta la configuración de equipos y representación de la topología.

El uso de VLSM facilita organizar las direcciones de acuerdo con la cantidad de usuarios, mientras que la generación de configuraciones permite tener una base para preparar los equipos.

La topología dinámica, la ciberseguridad y NetAuto AI complementan el proyecto y permiten tener una visión más completa de la infraestructura.

Finalmente, NetAuto Pro permite centralizar varias tareas que normalmente se realizan por separado, haciendo más organizado el proceso de diseno y documentación de una red.

REFERENCIAS

[1] Fundación Universitaria UCompensar, “Guía de desarrollo - Herramienta de Redes WAN, Corte 2,” material de clase, 2026.

[2] GitHub, “GitHub Docs: repositories, branches, commits and pull requests,” documentación de plataforma.

[3] Huawei, “Documentación técnica de VRP y configuración de redes empresariales,” documentación técnica.

[4] Cisco Networking Academy, “Material de direccionamiento IPv4, switching y configuración de dispositivos Cisco,” material académico.